

İlmek Boyu, Gramaj ve Kumaş Eni Arasındaki Proses İlişkisi

BB-ORG-TP-001 · R00 · 24 Temmuz 2026

Atkılı örme kumaşlarda ilmek boyu, gramaj, lineer metre ağırlığı ve bitmiş en arasındaki proses ilişkileri.

1. Amaç / Purpose

Bu teknik yayın; atkılı örme kumaşlarda **İlmek Boyu / Stitch Length, Gramaj / Mass per Unit Area (GSM)** ve **Kumaş Eni / Fabric Width** arasındaki ilişkiyi tek bir değişkene indirgmeden değerlendirmek için hazırlanmıştır.

Temel saha kuralı şudur:

Bitmiş gramaj yalnızca ilmek boyunun sonucu değildir. İplik numarası, örgü yapısı, aktif iğne sayısı, ilmek sıklığı, çekim, relaksasyon, yaş proses, kurutma, ramöz ve kompaktör ayarları birlikte değerlendirilmelidir.

Bu nedenle aşağıdaki formüller **reçete değil, teşhis ve kontrol aracıdır**.

2. Kapsam ve Varsayımlar / Scope and Assumptions

Açıklamalar, ağırlıklı olarak **atkılı yuvarlak örme / weft circular knitting** mantığı üzerinden verilmiştir. Single jersey, rib, interlock, lacoste, üç iplik, elastanlı veya tuck/miss içeren yapılarda aynı temel değişkenler geçerlidir; ancak yapı katsayısı ve proses davranışı farklıdır.

Karşılaştırma yapılırken şu değişkenler sabit tutulmalıdır:

- İplik hammaddesi ve numarası / fibre composition and yarn count
- İplik üretim sistemi ve büküm / spinning system and twist
- Örgü yapısı / knit structure
- Makine çapı ve inceliği / machine diameter and gauge
- Aktif iğne sayısı / active needle count
- Besleyici ve pozitif sevk ayarı / feeder and positive feed setting
- Çekim / take-down
- Elastan çekimi / elastane draft
- Yaş proses ve bitim reçetesi / wet processing and finishing route

Bu koşullardan biri değişirse, ilmek boyu ile gramaj veya en arasındaki eğilim aynı kalmayabilir.

3. Temel Tanımlar / Key Definitions

Sembol	Teknik karşılık	Birim
l	İlmek Boyu / Stitch Length	mm/ilmek
Lc	Sıra Boyu / Course Length	mm/sıra
Na	Aktif İğne Sayısı / Active Needle Count	adet
T	İplik Lineer Yoğunluğu / Yarn Linear Density	tex
C	Sıra Sıklığı / Courses per cm	sıra/cm
W	Çubuk Sıklığı / Wales per cm	çubuk/cm
S	İlmek Sıklığı / Stitch Density = C x W	ilmek/cm ²
G	Gramaj / Mass per Unit Area	g/m ²
Mf	Lineer Metre Ağırlığı / Mass per Linear Metre	g/m
B	Kumaş Eni / Fabric Width	m

4. İlmek Boyunun Proses Etkisi / Process Effect of Stitch Length

Aynı iplik, yapı, makine ve bitim koşullarında ilmek boyu uzadığında kumaş daha açık bir geometriye yönelir. Genel eğilim:

- İlmek sıklığı azalır.
- Gramaj düşme eğilimi gösterir.
- Hava geçirgenliği ve açıklık artabilir.
- Relakse en artabilir.
- Kumaş tuşesi daha yumuşak ve gevşek olabilir.

İlmek boyu kısaldığında genel eğilim ters yöndedir:

- İlmek sıklığı ve gramaj artabilir.
- Kumaş daha kompakt hâle gelir.
- İplik ve iğne yükleri artabilir.
- Çekim, iplik gerginliği ve besleme dengesizliği daha kritik hâle gelir.

Teknik ikaz: “İlmek boyu uzarsa en kesin artar” veya “ilmek boyu kısalsırsa gramaj kesin artar” ifadeleri tek başına yeterli değildir. Bitmiş en; örme çıkış eni, relaksasyon, yaş proses çekmesi, ramöz eni, overfeed ve kompaktör etkisinin bileşkesidir.

5. Sıra Boyu / Course Length

Tek iplik yolunun, ilgili sırada her aktif iğnede bir ilmek oluşturduğu temel durumda sıra boyu; aktif iğne sayısı ile ilmek boyunun çarpımıdır:

$$L_c = l \times N_a$$

Burada:

- L_c : sıra boyu, mm/sıra
- l : ilmek boyu, mm/ilmek
- N_a : o sırada örme yapan aktif iğne sayısı

Sıra boyu, makinede iplik sevkini ve ilmek boyunun saha kontrolünde güçlü bir parametredir. Ancak formül **besleyici / feeder ve iplik yolu bazında** uygulanmalıdır. Desen, iptal iğneleri, tuck/miss, plating, elastan veya bir sırada birden fazla iplik yolu varsa aktif ilmek sayısı ve her ipliğin tüketimi ayrı doğrulanmalıdır.

6. Teorik Gramaj İlişkisi / Theoretical GSM Relationship

Temel kütle yaklaşımı:

$$G_{\text{teorik}} = (T \times l \times C \times W) / 100$$

Burada:

- T : tex
- l : mm
- C : sıra/cm
- W : çubuk/cm
- G_{teorik} : g/m²

Bu ilişki, bir ilmeğin içerdiği iplik kütlesi ile birim alandaki ilmek sayısını birleştirir.

İplik numarası N_e olarak verilmişse yaklaşık dönüşüm:

$$\text{tex} = 590.5 / N_e$$

Sınırlar: Formül; tuck/miss, çok katlı iplik, plating, elastan, hav ipliği, şardonluk yapı, kimyasal add-on, lif kaybı ve relaksasyon etkileri için ek düzeltme gerektirebilir. Ölçülen gramajın yerine geçmez.

7. Hesaplama Örneği / Worked Example

Veriler:

- İplik: 30 Ne pamuk
- İlmek boyu: 2.80 mm
- Sıra sıklığı: 20 sıra/cm
- Çubuk sıklığı: 14 çubuk/cm
- Relakse açık en: 1.68 m

Önce ipliği tex sistemine çeviririz:

$$T = 590.5 / 30 = 19.68 \text{ tex}$$

İlmek sıklığı:

$$S = 20 \times 14 = 280 \text{ ilmek/cm}^2$$

Teorik gramaj:

$$G_{\text{teorik}} = (19.68 \times 2.80 \times 20 \times 14) / 100$$

$$G_{\text{teorik}} = 154.3 \text{ g/m}^2$$

Lineer metre ağırlığı:

$$M_f = G \times B$$

$$M_f = 154.3 \times 1.68$$

$$M_f = 259.2 \text{ g/m}$$

Aynı lineer metre kütlesi korunurken en 1.74 m'ye açılırsa:

$$G = M_f / B$$

$$G = 259.2 / 1.74$$

$$G = 149.0 \text{ g/m}^2$$

Bu örnek, gramajın yalnızca örme ayarıyla değil, **aynı kütlenin yayıldığı bitmiş alanla** da değiştiğini gösterir.

8. En-Gramaj-Linear Metre İlişkisi / Width-GSM-Linear Mass

Aynı proses durumunda ölçülen lineer metre ağırlığı ile en arasındaki temel ilişki:

$$M_f = G \times B$$

$$G = M_f / B$$

$$B = M_f / G$$

Birimler:

- M_f : g/m
- G : g/m²
- B : açık kumaş eni / open-width fabric width, m

Tüp kumaş ikazı: B değeri tüp kumaşın serili düz eni / laid-flat tubular width ise, bir metre kumaşın iki yüzeyi bulunduğundan alan hesabı yaklaşık olarak $2 \times B$ üzerinden yapılır:

$$Mf_{tüp} = G \times 2 \times B_{düz}$$

$$G = Mf_{tüp} / (2 \times B_{düz})$$

Bu formül özellikle ramöz ve kompaktör sonrası gramaj değişimini yorumlarken yararlıdır. Ancak kenar kesimi, fire, kimyasal add-on, nem farkı veya lif kaybı varsa lineer kütle sabit kabul edilmemelidir. En ölçümünün açık en mi, tüp düz eni mi olduğu kayıt formunda mutlaka belirtilmelidir.

9. Prosesler Arası Kütle-Alan Dengesi / Stage-to-Stage Mass-Area Balance

Bir proses durumundan diğerine yaklaşık gramaj dönüşümü:

$$G2 = G1 \times Rm / (Rw \times Rl)$$

Burada:

- $Rm = M2 / M1$: kütle koruma oranı
- $Rw = B2 / B1$: en oranı
- $Rl = L2 / L1$: boy oranı

Örnek:

- Başlangıç gramajı: 180 g/m^2
- Kütle koruma oranı: 0.98
- En oranı: 1.04
- Boy oranı: 0.96

$$G2 = 180 \times 0.98 / (1.04 \times 0.96)$$

$$G2 = 176.7 \text{ g/m}^2$$

Bu yaklaşım; ön terbiye, boya, kurutma, ramöz ve kompaktör aşamalarında en-boy değişimi ile kütle değişimini aynı tabloda değerlendirmek için kullanılabilir.

10. Ölçüm ve Numune Alma Planı / Measurement and Sampling Plan

Aynı top veya aynı lot için aşağıdaki proses noktaları izlenmelidir:

Proses noktası	Zorunlu ölçümler
Makine çıkışı	Sıra boyu, ilmek boyu, tüp eni, çekim, besleme ayarı
Relakse ham kumaş	En, gramaj, sıra/cm, çubuk/cm, spirallik
Ön terbiye sonrası	En, gramaj, boy değişimi, pH, proses kaybı
Boya sonrası	En, gramaj, çekme eğilimi, lot içi

Proses noktası	Zorunlu ölçümler
	varyasyon
Ramöz sonrası	Bitmiş en, overfeed, çıkış nemi, gramaj
Kompaktör sonrası	En, gramaj, boy çekmesi, kompresyon ayarı
Yıkama testi sonrası	En ve boy yönü boyutsal değişim, spirallik

Numuneler gerilimsiz ve tanımlı relaksasyon süresi sonunda ölçülmelidir. Gramaj karşılaştırmaları aynı kondisyonlama ve nem koşulunda yapılmalıdır.

11. Hata-Kök Neden-Düzeltilici Faaliyet / Defect-Root Cause-Corrective Action

Gözlenen durum	Olası kök nedenler	Doğrulama	Düzeltilici faaliyet
Gramaj yüksek	İlme boyu kısa; en dar; overfeed/kompaksiyon yüksek; iplik kalın; yaş proses çekmesi fazla	İlme boyu, lineer metre ağırlığı, en ve sıklık birlikte ölçülür	Tek değişkenli kontrollü deneme; hedef en ve çekme korunarak ayar yapılır
Gramaj düşük	İlme boyu uzun; en fazla açık; kompaksiyon yetersiz; iplik ince; sıklık düşük	Tex/Ne, sıra boyu, C ve W, bitmiş en kontrol edilir	İplik ve yapı doğrulandıktan sonra besleme/çekim ve bitim ayarı kademeli düzeltilir
En düşük	İlme boyu kısa; çekim yüksek; yaş proses çekmesi; ramöz eni dar; kompaktör baskısı yüksek	Ham-relakse-boyalı bitmiş en trendi çıkarılır	Sorunun başladığı proses noktası düzeltilir; yalnız ramözde en açılarak gizlenmez
En yüksek, gramaj düşük	İlme boyu uzun; ramöz eni fazla; overfeed düşük; kompaksiyon yetersiz	Lineer metre ağırlığı ile en aynı anda kontrol edilir	Hedef en, gramaj ve çekme birlikte optimize edilir
Lot içi gramaj varyasyonu	Besleme farkı, iplik numarası/nem farkı, çekim dalgalanması, ramöz en/nem farkı	Besleyici bazlı sıra boyu ve top bazlı kontrol grafiği	Besleyici kalibrasyonu, iplik lot kontrolü ve proses SPC uygulanır

12. Saha Kontrol Sırası / Shop-Floor Control Sequence

- İpliği doğrula:** hammadde, numara, büküm, lot ve nem.
- Makineyi doğrula:** çap, incelik, aktif iğne, feeder, kam, pozitif sevk ve çekim.

3. **Sıra boyunu ölç:** yalnız makine ayar ekranına güvenme.
4. **Relakse ham kumaşı ölç:** makine çıkışındaki gergin eni hedef kabul etme.
5. **Lineer metre ağırlığını gramajla birlikte izle:** yalnız GSM verisi kök nedeni göstermez.
6. **Proses aşamalarını ayır:** örme hatasını ramözde, ramöz hatasını kompaktörde gizleme.
7. **Tek değişkenli deneme yap:** birden çok ayarı aynı anda değiştirme.
8. **Yıkama sonrası sonucu doğrula:** bitmiş en ve gramaj, boyutsal stabiliteyle birlikte kabul edilmelidir.

13. Kabul Kriteri Hakkında Teknik İkaz

Bu yayında evrensel bir “ $\pm$ ilmek boyu”, “ $\pm$ gramaj” veya “ $\pm$ en” toleransı verilmemiştir. Toleranslar;

- ürün yapısı,
- iplik ve elastan sistemi,
- müşteri şartnamesi,
- makine tekrarlanabilirliği,
- proses kabiliyeti,
- numune alma yöntemi

esas alınarak işletmeye özel tanımlanmalıdır.

14. Kaynaklar / References

1. [CottonWorks — Stitch Length](#)
2. [CottonWorks — Course Length](#)
3. [CottonWorks — Knit Machinery](#)
4. [CottonWorks — Shrinkage & Skewing](#)
5. [CottonWorks — Proper Processing of 100% Cotton Knit Fabrics](#)
6. [ASTM D3776/D3776M — Mass Per Unit Area of Fabric](#)
7. [ISO 139:2005 — Standard Atmospheres for Conditioning and Testing](#)
8. [ISO 22198:2006 — Determination of Fabric Width and Length](#)
9. [ISO 3759:2011 — Preparation, Marking and Measuring for Dimensional Change](#)
10. [ISO 6330:2021 — Domestic Washing and Drying Procedures](#)
11. [AATCC TM135-2025 — Dimensional Changes after Home Laundering](#)
12. [Flexible Theoretical Calculation of Loop Length and Area Density of Weft-Knitted Structures](#)